

Licence

Document technique

Arnaud De Cafmeyer
13 août 2026 · version 2.3

Ce qu'on demande de valider

Un mécanisme unique : tous les produits, tous les modes, aucune exception. La faiblesse de ce qu'on remplace est dans le nombre des mécanismes en place, pas dans chacun. Le tableau mesure cet objectif.

Mode vendu	Terme	Automatisation	Périmètre	État
Locatif · abonnement	licence à terme, re-conduite	online	lignes + droits à la carte	CONÇU
Démo · éval · prêt	terme court	online	idem, plafond réduit · signalé dans la vue des échéances	CONÇU
Hors réseau	le même terme	aucune · fenêtre longue	idem · un fichier actif par appareil · indisponible pour les produits sans matériel	CADRÉ
Perpétuelle	aucun — ends_on — nullable	—	idem · le fichier hors réseau n'expire pas non plus	PROPOSÉ
Maintenance	celui de sa ligne	online	maintenance_until sur la ligne · borne résolue à l'émission	PROPOSÉ

Validable si vous ratifiez ces propositions

Les deux modes sans conception en portent chacun une, page 8 : ce qui manque n'est plus de la conception, c'est un accord. Reste bloquant, page 9 : l'inventaire des mécanismes en production — de la matière, pas une décision. **Une perte de couverture à ratifier avec le reste** : les produits sans matériel se lient à une personne, donc ne se vendent pas hors réseau (page 5).

Ce qu'on vous demande	Où c'est
Ratifier douze choix structurants	chacun avec l'option écartée et ce qu'elle coûte — page 7. C'est là que le désaccord est le moins cher
Ratifier les propositions sur les trois trous	page 8 · le mode perpétuel doit l'être avant que le schéma soit codé
Confirmer ce qui est sorti du périmètre	cinq retraits, page 7 · un périmètre invisible ne se valide pas
Fournir l'inventaire	page 9, quatre questions par produit · c'est l'entrée de la réunion, pas sa sortie

Comment une licence est fabriquée

L'appareil doit prouver son droit **seul**. La **Console** saisit, le **Registry** détient, l' **Issuer** signe, le **Product** vérifie — l'appareil vient chercher, on ne pousse jamais.

Deux valeurs se confondent facilement. L' **identity** **désigne** la licence applicable et survit au remplacement de la machine ; le **fingerprint** **lie** le fichier à ce qui a été relevé — le matériel, ou une personne (page 5).



Figure 1: **Les trois arrêts en rouge sont ce qui se conteste** : plafond atteint, score sous le seuil ou horloge reculée, fenêtre fermée sans renouvellement. Hors réseau, le même chemin est parcouru une fois, à la main, et s'arrête à **Runs** jusqu'à la fermeture de la fenêtre — les deux boucles du bas n'existent que connecté. Le **worker** et **PostgreSQL** n'ont aucune étape ici. **Un mandataire inverse unique** est en tête : le **Product** ne connaît qu'une adresse.

Où ça tourne, et qui peut en émettre

Six pièces. Deux ne décident rien dans la logique de la page précédente : le `worker` et `PostgreSQL` n'y figurent pas.

Composant	Responsabilité
<code>Product</code>	l'appareil chez le client · présente son <code>identity</code> et son <code>fingerprint</code> , vérifie le fichier reçu contre les clés publiques qu'il embarque
<code>Console</code>	saisie et consultation du <code>Registry</code> · interne · seul point d'émission
<code>Registry</code>	licences, lignes, droits, appareils, allocations, catalogue, journal · écrit l'appareil à l'enrôlement et sert la route de statut
<code>worker</code>	relances, veille, purges · même image que le <code>Registry</code> , autre point d'entrée
<code>Issuer</code>	signe les licences émises, en Ed25519 · sert la route de renouvellement · il lit une vue en lecture seule, donc il n'enrôle pas
<code>PostgreSQL</code>	le modèle, le journal, la vue de l' <code>Issuer</code>

Exigence d'hébergement	Pourquoi la licence l'impose
Émission par la <code>Console</code> , sans authentification	le périmètre resserré a fait sortir les profils et l'authentification avec eux · page 7 pour ce qu'il coûte
<code>Issuer</code> sur sa propre VM	la clé de signature ne partage pas le système de la <code>Console</code> — deux conteneurs partagent un noyau
Clé privée engendrée sur cette VM	elle n'en sort jamais — ni image, ni dépôt, ni sauvegarde · copie hors ligne x2
<code>Issuer</code> en ressource haute disponibilité	sans lui, aucun renouvellement · le statut, lui, tombe avec le <code>Registry</code>
Aucune réplication de la base	un <code>Issuer</code> indisponible n'arrête rien tant que les fenêtres courent
Restauration à un instant donné	le <code>Registry</code> est la seule source du droit · un instantané nocturne perd jusqu'à 24 h d'allocations

À quoi le droit est attaché, et jusqu'où ça tient

Le `fingerprint` porte deux natures selon le produit — le matériel quand il y en a, sinon l'identifiant d'une personne. **Un seul champ, une seule lecture côté produit.**

Nature du <code>fingerprint</code>	Ce qu'il porte	Unité du plafond	Régime
Matériel	les attributs pesés ci-dessous, relevés à l'émission et revérifiés à chaque démarrage	appareil, canal, flux ou site	online ou hors réseau
Personne	l'identifiant stable d'un individu dans le fournisseur d'identité · le document ne conçoit pas ce fournisseur, il en dépend	personne nommée	online seulement

Pour la nature matérielle : aucun attribut décisif seul, chacun pesé, le total décide.

Attribut du <code>fingerprint</code>	Poids	État	Note
TPM	4	retenu	le seul qui résiste à l'administrateur · prépondérant : présent à l'émission, sa concordance devient obligatoire
UUID firmware (SMBIOS)	2	retenu	trivial sur machine virtuelle, hors de portée sur machine physique
Numéro de série du disque système	2	retenu	lisible sans privilège
Adresse MAC	1	retenu	ne vaut qu'en corroboration
Nom de la machine, domaine	0	retenu	lu et affiché, jamais compté
Certificat EK, ou clé d'attestation du TPM	4+	candidat	le seul qui élève le plafond : une attestation signée, au lieu de « un TPM est présent »
Secure Enclave	4	candidat	l'équivalent du TPM sur matériel Apple
Numéro de série du châssis	2	candidat	fiable sur matériel de marque · vide sur assemblage
Numéro de série de la carte mère	1–2	candidat	souvent non renseigné par le constructeur
WWN ou EUI-64 du disque	2	candidat	format normalisé · à préférer à la chaîne de série, qui varie selon le pilote
Identifiant GPU	1–2	candidat	stable, présent sur les machines média
Série du matériel audio ou de capture	1–3	candidat	suit la fonction plutôt que le boîtier — souvent plus pertinent que l'hôte
Numéro de série du processeur	—	écarté	n'existe plus sur x86 · <code>CPUID</code> donne un modèle, pas un identifiant
<code>machine-id</code>	—	écarté	un clone l'emporte avec lui, une réinstallation le change : faux négatifs et faux positifs
UUID de système de fichiers · RAM · cœurs	—	écarté	changent à la moindre opération · entropie insuffisante

Jusqu'où ça tient

Ajouter des attributs de poids 1 ou 2 n'élève pas le plafond. Seul le TPM tient devant un administrateur ; le reste tient devant un utilisateur, au mieux ; sur machine virtuelle, devant personne. Ce qu'ils achètent est la tolérance au changement matériel légitime, pas de la sécurité. **Aucun des sept candidats ne passe en retenu à ce stade.**

Comment elle arrive chez le client, et comment l'appareil la vérifie

Il n'y a pas deux mécanismes. L'online est le hors réseau automatisé : même fichier, même terme, même liaison. La connexion ajoute la re-signature automatique et un appel de statut quotidien.

Le même mécanisme	Online	Hors réseau
Fichier émis	licence signée · <code>fingerprint</code> + deux dates	identique
Terme du droit	<code>licence.ends_on</code>	identique — c'est la même date
Fenêtre de validité	30 jours, re-signée toute seule · 60 jours de grâce	celle du terme · il faut un porteur
Émission et signature	automatiques	acte humain, route dédiée
Transport	HTTPS, appel déjà existant	téléchargé depuis la <code>Console</code> , transmis par le canal habituel · l'émission est journalisée, la remise ne l'est pas
Renouvellement	automatique avant fermeture de la fenêtre	réémission à l'identique
Vérification de statut	une fois par jour · réponse = statut + périmètre courant	aucune — rien ne va vers une machine coupée
Statut injoignable	rien — la licence court jusqu'à la fin de sa fenêtre	sans objet
Révocation	effective sous 24 h, sans attendre la fenêtre	cesser de réémettre · latence = la fenêtre, donc longue

Aucune de ces règles ne demande le réseau, sauf une — la concordance de personne, qui est justement ce qui prive ces produits du régime hors réseau.

Règle de vérification	Valeur
Seuil d'acceptation · nature matérielle	score ≥ 4 et au moins deux attributs distincts concordants
Concordance · nature personne	l'identifiant de la session ouverte est celui du fichier · égalité stricte, aucun score · le produit doit joindre le fournisseur d'identité, donc pas de régime hors réseau
Attribut divergent	lisible, valeur différente $\rightarrow 0$, consigné au diagnostic
Attribut absent	illisible $\rightarrow 0$, ne compte pas contre
Majorité d'absents	$>$ la moitié des attributs lus à l'émission $\rightarrow$ refus · c'est un clone allégé
Horloge	la date la plus avancée jamais observée ne recule pas · recul ≤ 24 h toléré, au-delà refus · une horloge arrêtée n'est pas vue ici, elle se constate à la réémission
Précédence	le fichier plafonne, le statut ne peut que restreindre — une réponse réseau n'est jamais une source de droit
Droit inconnu du produit	ignoré et consigné · les droits accordent, un droit inconnu est sans effet
Échec	refus + code de diagnostic portant le <code>fingerprint</code> courant · dicté, saisi dans la <code>Console</code> qui le decode et montre l'attribut divergent

Ce qui est retiré, et ce qui se discute

Cinq resserrements de périmètre, cinq pièces perdues. Un périmètre invisible ne se valide pas.

Sorti du périmètre	Abandonné, reporté, ou remplacé
Revendeurs, gestion commerciale, prix	abandonné — la vente est directe · aucun prix, aucun intermédiaire dans le Registry
Le canal sortant	reporté — le worker produit relances et alertes, la Console les affiche · page 8
Les profils et l'authentification	abandonné pour la Console, requis pour les produits sans matériel , dont la liaison consomme un identifiant du fournisseur · choix 7 et 12
Le site comme cible d'allocation	remplacé — une allocation vise un appareil, et un seul · libérer un appareil qui sert plusieurs lignes demande de quelle ligne
Le mot contrat	remplacé — le Registry porte des licence et des licence_line · l'objet commercial n'est jamais lu ici

Douze choix commandent le reste. Chacun avait une autre option et chacun coûte quelque chose.

Le choix	Écarté	Ce qu'on perd
1 · fingerprint logiciel	une clé physique remise au client	le seul support qui résistait à un administrateur · plus rien à expédier, perdre ni remplacer
2 · seuil pondéré	la majorité simple des attributs	la simplicité d'exposé · une majorité accepte un clone qui reproduit les 3 attributs faciles, et refuse une machine dont le disque a changé
3 · online = hors réseau automatisé	deux mécanismes distincts	les optimisations propres à l'online · un format, un chemin de vérification
4 · pas de révocation hors réseau	une liste de révocation remise à la main	toute prise sur un site coupé avant la fin de sa fenêtre · la durée du droit est la durée d'irrévocabilité, et ça se dit à la vente
5 · liste de clés publiques embarquée	une clé unique, gravée une fois	de la simplicité · la rotation devient possible, mais à la vitesse des mises à jour produit
6 · signature Ed25519	ES256	rien · l'existant signe déjà ainsi · ES256 imposait une migration du parc pour aucun gain
7 · Console sans authentification	le fournisseur d'identité déjà déployé	l'attribution · aucun geste imputable, donc aucun révisable · le test d'accès croisé tombe sans remplaçant
8 · aucune colonne mode	une énumération mode en base	le garde-fou en base contre une combinaison qu'on ne sait pas porter · un mode neuf ne demande pas de migration
9 · le statut ne coupe jamais	coupure après N échecs consécutifs	le moyen de forcer un client à rester joignable · notre panne n'éteint plus son parc, une machine injoignable retombe sur le régime hors réseau
10 · certificat publiquement approuvé	épingler notre autorité dans les produits	une authentification forte du serveur · on évite une seconde clé aussi lente à changer que celle de signature
11 · borne de version résolue à l'émission	la date écrite telle quelle, le produit tranche	la maintenance hors réseau · borne figée au jour de l'émission, donc valable jusqu'à la réémission suivante · aucun produit n'a besoin de sa date de publication
12 · produits sans matériel liés à une personne	aucune liaison · une liaison au poste	le régime hors réseau pour ces produits · une dépendance dure au fournisseur d'identité, que ce document ne conçoit pas · la résistance tombe à ce que vaut un compte partagé

Ce qu'on propose pour les trois trous

Deux de ces trous portent un mode qu'on vend et qu'on ne savait pas produire. Réponses prêtes, aucune ratifiée.

Trou	Ce qu'on propose	Ce que ça coûte
Perpétuelle PROPOSÉ	<code>licence.ends_on</code> nullable, motif obligatoire quand il est nul · hors réseau, le fichier n'expire pas non plus · aucun garde-fou à la saisie	le NULL à traiter dans chaque requête d'échéance · le fichier hors réseau devient indérévocable à vie
Maintenance PROPOSÉ	<code>maintenance_until</code> daté sur la ligne, dans la table de droits existante · le catalogue porte la date de chaque version, l' <code>Issuer</code> écrit la version maximale dans le fichier	une table de versions à tenir à la main à chaque publication · en retard, elle bloque un client à jour de maintenance
Canal sortant PROPOSÉ	aucun transport · le <code>worker</code> écrit en base, la <code>Console</code> porte tout sur sa page d'accueil : renouvellements du jour, âge de la file, prêts en retard, âge de la dernière saisie de version	personne n'est réveillé · la veille tient à ce que quelqu'un ouvre la <code>Console</code>

Trois interactions invisibles ligne à ligne.

Ce qui se combine	Le résultat
Perpétuelle + hors réseau	le fichier n'expire jamais, donc n'est jamais réémis : plus aucune prise, plus aucune observation — la marque de date ne remonte jamais — et borne de version figée définitivement . Un client perpétuel hors réseau n'exécutera jamais une version plus récente
Maintenance + catalogue tenu à la main	panne silencieuse, et elle se manifeste chez le client : il installe une version à laquelle il a droit, elle refuse de démarrer
Veille + aucun canal sortant	90 jours de latence de rappel, rien ne sort du système : trois semaines sans ouvrir la <code>Console</code> et une panne de renouvellement court toujours

D'où on part

Incomplète, et c'est ce qui reste bloquant. Deux faits mesurés ne font pas un inventaire, et le reste n'est pas devinable depuis le code.

Produit	Mécanisme actuel	Sa faiblesse	Ce qu'on garde
CastLan	<code>castlan-licfile</code> — fichier signé Ed25519 , vérifié localement	tourne en production avec la clé publique de développement · liaison au nom de machine, qui ne coûte rien à changer	le format et l'algorithme · rien d'autre n'est établi
Audiospy	À FOURNIR	À FOURNIR	À FOURNIR
Le reste du catalogue	À FOURNIR	À FOURNIR	À FOURNIR

Ce qui est mesuré, et qui vaut pour tout le catalogue	Quand
Aucun produit n'ouvre de canal sortant. URL toutes en <code>localhost</code> , déploiement en push par SSH, <code>pacman -S</code> employé délibérément sans <code>-Sy</code> : il n'existe aucun dépôt à interroger. Toute livraison automatique est donc un chantier par produit	5 août 2026
Un écart conception/production a déjà vécu sans être vu — la conception disait ES256, la production signe en Ed25519. C'est ce qui rend cet inventaire nécessaire plutôt que théorique	5 août 2026

Quatre réponses par produit, et seulement pour ceux qui portent un mécanisme aujourd'hui.

La question, produit par produit	Ce qu'elle décide ici
Que vérifie-t-il au démarrage ?	si le mécanisme unique le remplace tel quel, ou s'il lui manque une capacité
À quoi le droit est-il lié ?	si le <code>fingerprint</code> suffit, ou si la bascule tue un parc lié à autre chose
Que se passe-t-il à l'échéance ?	arrêt sec, dégradation, ou rien · c'est le mode réellement vendu, pas le mode annoncé
Qui intervient quand ça casse ?	le coût réel de l'existant, et la seule mesure de ce que le remplacement fait gagner

Version	Date	Ce qui a changé
2.3	13 août 2026	Les produits sans matériel entrent au document, et le numéro saute : aucune 2.2 n'a circulé. Leur <code>fingerprint</code> porte l'identifiant d'une personne au lieu d'attributs matériels — un seul champ, deux natures, une seule lecture côté produit. Le plafond compte des personnes nommées, cinquième unité après appareil, canal, flux et site. Deux conséquences à ratifier : ces produits ne se vendent pas hors réseau — une perte de couverture, écrite en page 2 — et l'authentification, abandonnée pour la <code>Console</code>, devient requise pour eux ; le document écrit la dépendance au fournisseur d'identité et ne le conçoit pas. Relecture compacte, et deux affirmations devenues fausses. Le <code>fingerprint</code> était défini comme liant le fichier « au matériel mesuré », et la page de vérification affirmait qu'aucune règle ne demande le réseau : la nature personne contredit les deux. Toutes les références de page étaient décalées depuis que la figure a pris sa propre page — sept renvois corrigés.
2.1	13 août 2026	Les deux trous bloquants ont chacun une réponse, et le document cesse d'annoncer qu'il n'est pas validable. Vingt-six points ouverts tranchés en proposition, et un quatrième état apparaît — <code>proposé</code> : ni un trou, ni une décision, ce sur quoi le lecteur doit se prononcer. Trois interactions entre propositions gagnent leur propre tableau, aucune ne se voyant sur une ligne prise seule. La page sur l'ancienne proposition est retirée : on n'en garde rien, donc aucune règle n'est plus présentée comme une reprise. « D'où on part » ne parle que des mécanismes en production et passe en dernière page. Trois sources se contredisaient sur le chemin réseau : la topologie ne donnait aux produits qu'un lien vers l' <code>Issuer</code>, la surface exposée faisait écrire l'enrôlement dans le <code>Registry</code>, et l' <code>Issuer</code> ne lit qu'une vue en lecture seule — il ne peut pas enrôler. Tranché : un mandataire inverse unique, le <code>Product</code> ne connaît qu'une adresse. Le <code>Registry</code> sert l'enrôlement et le statut, l' <code>Issuer</code> la signature et le renouvellement — le tableau des composants disait l'inverse. La figure passe de la séquence à la logique, et prend sa page. Une séquence montrait le chemin nominal dans l'ordre et ne pouvait afficher aucun refus — or les refus sont ce qu'un lecteur conteste. Les trois arrêts sont dessinés : plafond atteint, score sous le seuil ou horloge reculée, fenêtre fermée sans renouvellement. Passe de coupe au passage : les cellules énonçaient le fait et sa justification, il ne reste que le fait et le coût.
2.0	13 août 2026	Le plan épouse les questions du lecteur et non plus la découpe du système, qui produisait un document qu'on consulte. Détail d'implémentation coupé.
1.3	13 août 2026	Chaque choix structurant porte son écarté et son coût — un tableau qui énonce un seuil se constate, il ne se discute pas.
1.2	13 août 2026	Vocabulaire et entrée en matière. Les composants portent le nom du code ; <code>identity</code> et <code>fingerprint</code> se définissent avant la figure qui les emploie.
1.1	12 août 2026	Le <code>fingerprint</code> cesse d'être une liste fermée : cinq retenus, sept candidats, trois écartés, chacun avec son poids.
1.0	12 août 2026	Rédaction initiale. Système, hébergement et modes côte à côte pour la première fois ; l'online requalifié en hors réseau automatisé.

Connexes : l'architecture du registre (normative) · la note de décision sur l'état de chaque pièce.